

115 上 翰版國中 3 上 數學 B 卷

第 1 回

一.

1.A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.D
7.B 8.A 9.C 10.C 11.D 12.A

二.

1. (1) $2:9:15$ (2) $15:18:8$

2. 4

3. $5:4:6$

4. $6:3:4$

5. 50

三.

1. (1) $12:9:11$ (2) $a=48, b=36, c=44$

2. $31:52:37$

3. (1) $6:5:4$ (2) $3:4:2$

4. $\angle A=90^\circ, \angle B=40^\circ, \angle C=50^\circ$

第 2 回

一.

1.B 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B
7.C 8.A 9.B 10.D 11.A 12.C

二.

1. 9

2. 27

3. 208

4. 11

5. 48

6. 12

三.

1. (1) 12 (2) 39

2. 30 平方單位

3. (1) 21 (2) 6

4. $\frac{16}{3}$

第 3 回

一.

1.C 2.A 3.D 4.B 5.D 6.C
7.A 8.C 9.A 10.B 11.C 12.D

二.

1. (1) 100 (2) 24

2. 9

3. 12

4. 9

5. 25

三.

1. $\overline{DE}=8, \overline{CE}=1$

2. (1) 16.8 (2) 14.4

3. $5:3$

4. (1) $3:4$ (2) $\frac{112}{9}$

第 4 回

一.

1.A 2.C 3.B 4.C 5.B 6.B
7.A 8.A 9.D 10.B 11.D 12.C

二.

1. 100

2. $27:11$

3. 80

4. 20

5. 600

三.

1. $x=28, y=35, z=42$

2. (1) $\frac{24}{5}$ (2) $\frac{36}{5}$

3. (1) $3:5$ (2) $\frac{32}{3}$

4. $2:1:3$

第 5 回

一.

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A
7.B 8.D 9.D 10.B 11.D 12.C

二.

1. (1) $8\sqrt{3}$ (2) $\frac{1}{2}$

2. $32\sqrt{2}$

3. 46

4. $\frac{60}{13}$

5. 12

三.

1. (1) 20 (2) $(50\sqrt{3}-50)$ 平方單位

2. 30 階
3. (1) 2 : 5 (2) 150 平方單位
4. 49 : 25

第 6 回

- 一.
1.B 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B
7.A 8.D 9.C 10.A 11.C 12.B
二.

1. (1) $\frac{9}{2}\pi + 12$ (2) $\frac{27}{2}\pi$

2. 50

3. 24

4. 12

5. 17

三.

1. (1) 12 (2) 54 平方單位

2. 10

3. 28π 公分

4. $Q(-\frac{5}{2}, 8)$

第 7 回

- 一.
1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A
7.C 8.D 9.B 10.D 11.C 12.B
二.

1. (1) 40 (2) 20

2. $\frac{9}{5}$

3. 50

4. 18

5. 31

三.

1. 134°

2. 60°

3. $5\sqrt{3}$

4. $12\sqrt{3}$

第 8 回

- 一.
1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.C
7.D 8.D 9.A 10.D 11.B 12.C
二.

1. $400\sqrt{3}$

2. 58

H 中 3 數 B

3. 75

4. 57

5. 4

6. 46

三.

1. $(200\pi + 225\sqrt{3})$ 平方單位

2. 49 平方公分

3. 640 公分

4. 24 平方單位

第 9 回

一.

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A

7.C 8.A 9.D 10.D 11.C 12.B

二.

1. 44

2. 140

3. $>$

4. (15, 23)

5. $\frac{28}{3}$

6. 18

三.

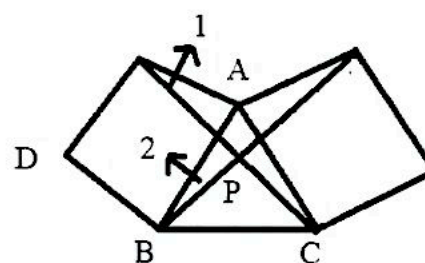
1. (1) 在 $\triangle ACE$ 與 $\triangle AGB$ 中

$$\because \angle EAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle BAG$$

$$\overline{AE} = \overline{AB}, \overline{AC} = \overline{AG}$$

$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle AGB \text{ (SAS 全等性質)}$$

$$\Rightarrow \overline{CE} = \overline{GB} \text{ (對應邊等長)}$$



(2) 90°

2. 13

3. 設 $a=2k+1, b=2k+3$ (k 為非負整數)

$$\text{則 } ab+1 = (2k+1)(2k+3) + 1$$

$$= 4k^2 + 2k + 6k + 3 + 1$$

$$= 4k^2 + 8k + 4$$

$$= (2k+2)^2$$

$\because 2k+2$ 為整數

$\therefore ab+1$ 為完全平方數

4. $6\sqrt{2}$

第 10 回

一.

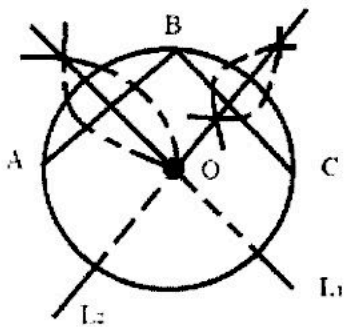
- 1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B
7.B 8.D 9.A 10.D 11.C 12.A

二.

1. 10
2. 70
3. (1) 3 (2) $3\sqrt{10}$
4. 8
5. 25

三.

1. 15 平方單位
2. (1) 分別作 $\overline{AB}$ 與 $\overline{BC}$ 的中垂線 L_1 和 L_2 ，
 L_1 和 L_2 交於 O 點
(2) 以 O 點為圓心， $\overline{OA}$ (或 $\overline{OB}$ 或 $\overline{OC}$) 長為半徑
畫圓，則圓 O 即為所求



3. (1) $\frac{8}{3}$ (2) $\frac{10}{3}$

4. $\frac{25}{2}$

第 11 回

一.

- 1.C 2.D 3.B 4.C 5.C 6.A
7.D 8.B 9.C 10.D 11.A 12.B

二.

1. 116
2. $1 : \sqrt{3} : 2$
3. $18\sqrt{3}$
4. 112
5. $\sqrt{41}$
6. 12

三.

1. (1) $\frac{5}{2}$ (2) 18 平方單位
2. 58°
3. (1) 168 平方單位 (2) 50°
4. 20 平方單位

第 12 回

一.

- 1.A 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D
7.A 8.D 9.D 10.A 11.B 12.C

二.

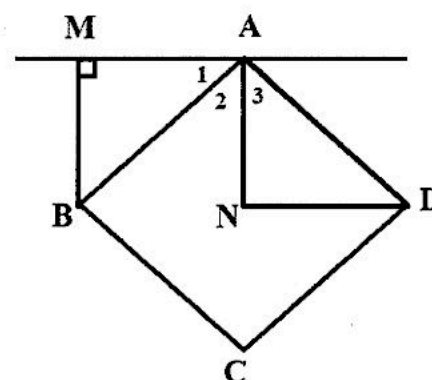
1. 27
2. 15
3. 25π
4. 68
5. 108
6. $6\sqrt{11}$

三.

1. $\frac{13}{3}$
2. $(4a+3)^2 - (4a-1)^2$
 $= (4a+3+4a-1)(4a+3-4a+1)$
 $= (8a+2) \times 4$
 $= 8(4a+1)$
 $\because 4a+1$ 為整數
 $\therefore (4a+3)^2 - (4a-1)^2$ 是 8 的倍數

3. $\frac{113}{13}$

4. (1) $\because \overline{AM} \perp \overline{BM}$, $\overline{BM} \parallel \overline{AN}$
 $\therefore \overline{AN} \perp \overline{AM} \Rightarrow \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$
 $\because \angle 3 + \angle 2 = 90^\circ$ (四邊形 $ABCD$ 是正方形)
 $\therefore \angle 1 = \angle 3$ ①
 $\because \overline{AN} \perp \overline{AM}$, $\overline{AM} \parallel \overline{DN}$
 $\therefore \overline{AN} \perp \overline{DN} \Rightarrow \angle AND = 90^\circ$
 $\because \overline{AM} \perp \overline{BM} \therefore \angle AMB = 90^\circ$
 $\Rightarrow \angle AMB = \angle AND$ ②
又 $\overline{AB} = \overline{AD}$ (四邊形 $ABCD$ 是正方形) ... ③
由 ①②③ 式得 $\triangle ABM \cong \triangle ADN$ (AAS 全等性質)



(2) 100 平方單位